TRABAJO PRÁCTICO Nº 6:
TEST-DRIVEN DEVELOPMENT

Docentes:

- Adjunto: Ing. Laura Covaro
- Auxiliares:

  Ing. Cecilia Massano, Ing. Constanza Garnero
- Adscripto: Ezequiel Izaguirre

Alumnos:

- Acuña, Micaela Sol - 400360
- Almiron, Bruno - 82838
- Berta, Theo - 95064
- Bustos Giacomoni, Facundo Tomás - 400302
- Chauvet, Nicole - 400369
- Corvera, Yazmín Guadalupe - 402241
- Di Pietro, Ezequiel - 94357
- Fronte, Gastón Agustín - 91292
- Mottura, Mateo - 91154
- Quinteros Lazcano, Felipe - 400567
- Ramirez, Carlos David - 401710
- Ribotta, Juan Martín - 96977
- Riccio, Facundo Samuel - 89925
- Rosencovich, Juan - 403961
- Villarroel Barreto, Luciana - 401556

Fecha entrega: 21/10/2026

ÍNDICE:

1. Consignas de Trabajo:.....2
2. Especificación Completa de la User Story Asignada.....2
3. Matriz Extendida de Casos de Prueba:.....4
4. Justificación de Decisiones de Diseño y Arquitectura.....5
Link al repositorio.....6

1. Consignas de Trabajo:

Unidad:	**Unidad Nro. 4: Aseguramiento de Calidad de Proceso y de Producto**
Consigna:	Implementar una funcionalidad determinada utilizando el enfoque de *Desarrollo Conducido por Pruebas (TDD)*, en el lenguaje de programación elegido por el grupo, utilizando el enfoque Red-Green-Refactor para construir el código desde las pruebas.
Objetivo:	Aplicar el enfoque TDD para diseñar y construir software a partir de pruebas automatizadas, poniendo en práctica buenas prácticas de diseño y desarrollo orientado a la calidad desde el inicio.
Propósito:	Familiarizarse con el ciclo TDD (Red-Green-Refactor), incorporando buenas prácticas de diseño y testing, y fortaleciendo la disciplina del desarrollo guiado por pruebas como base para un código de calidad.
Entradas:	• Conceptos teóricos sobre el tema desarrollados en clase. • Bibliografía referenciada sobre el tema. • Enunciado del Trabajo Práctico 2: EcoHarmony Park • Definición completa de las User Stories correspondientes al Trabajo Práctico 2 "Requerimientos Ágiles – User Stories y Estimaciones" • Reglas de estilo de código seleccionadas por el grupo para el Trabajo Práctico 2
Salida:	• Implementación funcional de la User Story asignada • Conjunto de pruebas automatizadas que cubren los distintos casos definidos. • Documento que justifique las decisiones de diseño tomadas.
Instrucciones:	• Seleccionar una User Story a implementar de entre las siguientes opciones: ○ *Comprar entradas* **(grupos impares)** ○ *Inscribirme a actividad* **(grupos pares)** • Utilizando el lenguaje y documento de estilos de código seleccionado para el Trabajo Práctico 2 "Requerimientos Ágiles – User Stories y Estimaciones", implementar la funcionalidad aplicando el ciclo TDD: ○ Red: Escribir una prueba que falle. ○ Green: Implementar el código mínimo para que pase. ○ Refactor: Mejorar el diseño del código sin romper las pruebas.

Comprar entradas **COMO visitante QUIERO comprar una entrada PARA asegurar mi visita al parque**	**8**
Criterios de Aceptación: • Debe indicar la fecha de visita deseada, la cantidad de entradas requeridas, la edad de cada visitante y tipo de pase (VIP o regular). • La fecha de visita guiada puede ser del día actual o futuro. • Debe enviar un mensaje de confirmación vía mail • Debe redirigir a mercado pago al confirmar la compra si el pago es con tarjeta de crédito • La fecha de la visita debe estar dentro de los días en que el parque está abierto. • Debe seleccionar la forma de pago: efectivo en caso de querer pagar en boletería o con tarjeta • La cantidad de entradas requeridas no debe ser mayor a 10 • Al finalizar la compra se debe informar la cantidad de entradas compradas y la fecha. • Se debe permitir la compra de entradas solo a usuarios registrados.	
Pruebas de usuario: - Probar comprar una entrada indicando la fecha de visita dentro de los días disponibles, una cantidad de entradas menor a 10, la edad de todos los visitantes, el tipo de pase, la forma de pago con tarjeta mediante Mercado pago y recepción del mail de confirmación (pasa) - Probar comprar entradas sin seleccionar forma de pago (falla) - Probar comprar entradas ingresando una fecha de visita en la cual el parque se encuentra cerrado (falla) - Probar comprar entradas ingresando una cantidad de entradas mayor a 10 (falla)	

2. Especificación Completa de la User Story Asignada

Nombre de la HU: Comprar entradas

COMO visitante
QUIERO comprar una entrada
PARA asegurar mi visita al parque.

Criterios de Aceptación:

1. Debe indicar la fecha de visita deseada, la cantidad de entradas requeridas, la edad de cada visitante y el tipo de pase (VIP o regular).
2. La fecha de visita puede ser del día actual o futuro.
3. Debe enviar un mensaje de confirmación vía correo electrónico.
4. Debe redirigir a Mercado Pago al confirmar la compra si el pago es con tarjeta de crédito.
5. La fecha de la visita debe estar dentro de los días en que el parque se encuentra abierto.
6. Debe seleccionar la forma de pago: efectivo en caso de querer pagar en boletería o tarjeta de crédito.
7. La cantidad de entradas requeridas no debe ser mayor a 10.
8. Al finalizar la compra se debe informar la cantidad de entradas compradas y la fecha.
9. Se debe permitir la compra de entradas únicamente a usuarios registrados.

Pruebas de Usuario y Escenarios de Aceptación Definitivos

ID Escenario	Resultado Esperado	Descripción del Escenario
Escenario 1	PASA	Probar comprar una entrada indicando fecha de visita dentro de los días disponibles, cantidad menor a 10, edad de todos los visitantes, tipo de pase, pago con tarjeta mediante Mercado Pago y recepción de email de confirmación.
Escenario 2	FALLA	Probar comprar entradas sin seleccionar la forma de pago.
Escenario 3	FALLA	Probar comprar entradas ingresando una fecha de visita en la cual el parque se encuentra cerrado.
Escenario 4	FALLA	Probar comprar entradas ingresando una cantidad de entradas mayor a 10.

3. Matriz Extendida de Casos de Prueba:

Fecha de la Visita:

- Probar fecha igual al día actual dentro del horario permitido (PASA).
- Probar fecha igual al día actual pasado el horario permitido (FALLA).
- Probar seleccionar una fecha futura hábil del parque (PASA).
- Probar seleccionar una fecha anterior al día actual (FALLA).
- Probar fecha en la cual el parque está cerrado (FALLA).
- Probar fecha futura superior a 30 días de anticipación (FALLA).

Cantidad de Entradas:

- Probar comprar una cantidad dentro del rango válido (entre 1 y 10 entradas) (PASA).
- Probar comprar el límite máximo permitido de 10 entradas (PASA).
- Probar comprar 11 entradas (FALLA).
- Probar comprar una cantidad superior a 10 entradas (FALLA).
- Probar comprar 0 entradas (FALLA).
- Probar comprar una cantidad negativa de entradas (FALLA).
- Probar comprar entradas acumulando más de 10 para una misma fecha con el mismo usuario en distintas compras (FALLA).

Datos de los Visitantes (Edad y Tipo de Pase):

- Probar indicando edades válidas (0 a 100 enteros) y tipo de pase (VIP/Regular) para cada visitante (PASA).
- Probar omitiendo la edad de uno o más visitantes (FALLA).
- Probar ingresando una edad negativa, con decimales o mayor a 100 años (FALLA).
- Probar omitiendo la selección de tipo de pase para algún visitante (FALLA).

Forma de Pago e Integraciones:

- Probar seleccionando "Efectivo en boletería" y confirmar reserva (PASA).
- Probar seleccionando "Tarjeta de crédito" procesada exitosamente en Mercado Pago (PASA).
- Probar seleccionando "Tarjeta de crédito" cuando el pago es rechazado o cancelado en Mercado Pago (FALLA).
- Probar comprar sin seleccionar la forma de pago (FALLA).

Confirmación y Notificación:

- Probar que la pantalla de confirmación informe correctamente la cantidad de entradas, fecha de visita, subtotales y precio total (PASA).
- Probar el disparo y envío exitoso del mail de confirmación conteniendo el resumen del pedido y el código QR de acceso (PASA).

Nota: La autenticación no forma parte del alcance directo de esta US y se asume el usuario logueado/mockeado.

4. Justificación de Decisiones de Diseño y Arquitectura

4.1 Estilo Arquitectónico: Arquitectura Hexagonal (Ports & Adapters)

- Independencia y Aislamiento del Dominio:
  El núcleo de negocio (ComprarEntradasUseCase, entidades y reglas del parque) se ubica en el centro de la arquitectura, sin acoplamiento a frameworks web (Express), protocolos de transporte (HTTP) ni dependencias externas. Esto permite correr la suite de pruebas unitarias TDD en milisegundos y de forma totalmente determinista y hermética en memoria.
- Inversión de Dependencias (DIP) y Puertos:
  Toda interacción externa se modela a través de abstracciones (Ports):
  - Puerto de Cobro: PasarelaPagoGateway (implementado por MercadoPagoAdapter en producción y FakePasarelaPago en pruebas unitarias).
  - Puerto de Notificación: EmailService (implementado por NodemailerAdapter y FakeEmailService).
  - Puerto de Persistencia: RepositorioCompras (implementado en memoria mediante InMemoryRepositorioCompras).
    Esta separación garantiza que el caso de uso orqueste reglas de negocio sin conocer detalles técnicos de proveedores de terceros.

4.2 Stack Tecnológico y Diseño Táctico en el Backend

- Node.js con TypeScript:
  El sistema de tipos estáticos de TypeScript actúa como una primera barrera de control de calidad en tiempo de compilación. Proporciona interfaces rigurosas para los puertos y facilita el refactor continuo y seguro, piedra angular del ciclo TDD.
- Servidor HTTP con Express.js y Middleware de Errores:
  Express actúa únicamente como un adaptador primario (driver) de entrada. La capa HTTP no contiene lógica de negocio: valida el formato de entrada y delega al caso de uso. Los errores tipados del dominio (DomainError) son capturados por un middleware centralizado que los traduce a códigos HTTP canónicos (400 para datos inválidos, 402 para pago rechazado, 422 para reglas de parque violadas).

4.3 Frontend y Estrategia Diferenciada de Calidad

- Stack Tecnológico: SPA desarrollada en React con TypeScript, componentes estilizados con Shadcn UI (enfoque Mobile First sobre Tailwind CSS) y gestión de estado local con Zustand.

- La interfaz web se concibe como un cliente de integración visual cuya verificación se realiza mediante pruebas exploratorias de extremo a extremo contra la API ya validada.

Link al repositorio

https://github.com/vbluciana/ISW_4K3_G11_2026.git